

ex_01
Valor absoluto propio
✓

ex_02
Parámetro por defecto

ex_03
Contar vocales

ex_04
Primer diccionario

ex_05
Contar frecuencia

ex_06
Diccionario de notas

ex_07
List Comprehension básica

ex_08
Filtrar con comprehension

ex_09
Invertir un string

ex_10
Formatear nombre

ex_11
Factorial recursivo

ex_12
Manejo de errores

INSTRUCCIONESex_01

Valor absoluto propio

Intermedio · 20 pts

Crea una función `mi_abs(n)` que retorne el valor absoluto de un número **sin usar** `abs()`.

Pruébala con `-7`, `3` y `0`.

RESULTADO	ESPERADO
7	
3	
0	

💡 Ocultar pistas

1

Si el número es negativo (`n < 0`), retorna su opuesto: `-n`

2

Si ya es positivo o cero, retorna el mismo número: `n`

3

El valor absoluto de `-7` es 7, el de 3 es 3, el de 0 es 0

EDITOR · main.pyln 4

```
def mi_abs(n):  
    if n < 0:  
        return -n  
    return n  
  
print(mi_abs(-7))  
print(mi_abs(3))  
print(mi_abs(0))
```

Ejecutar

Reset

NOTA:

ex_01
Valor absoluto propio
✓

ex_02
Parámetro por defecto
✓

ex_03
Contar vocales

ex_04
Primer diccionario

ex_05
Contar frecuencia

ex_06
Diccionario de notas

ex_07
List Comprehension básica

ex_08
Filtrar con comprehension

ex_09
Invertir un string

ex_10
Formatear nombre

ex_11
Factorial recursivo

ex_12
Manejo de errores

INSTRUCCIONESex_02

Parámetro por defecto

Intermedio · 20 pts

Crea una función `saludar(nombre, saludo="Hola")` que imprima el saludo.

Llámalas de dos formas:

- `saludar("Luis")` → usa el saludo por defecto
- `saludar("Ana", "Buenos días")` → saludo personalizado

RESULTADO ESPERADO

Hola, Luis!
Buenos días, Ana!

Ocultar pistas

1

El valor por defecto va entre comillas: `saludo="Hola"`

2

Primera llamada: solo el nombre `saludar("Luis")`

EDITOR · main.pyln 5

```
def saludar(nombre, saludo="Hola"):
    print(f"{saludo}, {nombre}!")

saludar("Luis")
saludar("Ana", "Buenos días")
```

Ejecutar

Reset

NOTA:

```
main.py
1 notas = {
2     "Pedro" : 78 ,
3     "Sofía" : 95 ,
4     "Luis" : 82 ,
5     "María" : 88
6 }
7
8 mejor_nombre = ""
9 mejor_nota = 0
10
11 para nombre en notas :
12     si notas [ nombre ] > mejor_nota :
13         mejor_nota = notas [ nombre ]
14         mejor_nombre = nombre
15
16 print ( f"Mejor alumno: { mejor_nombre } con { mejor_nota } " )
17
```

Mejor alumno: Sofia con 95

NOTA:3

ex_09
Invertir un string

ex_10
Formatear nombre
✓

ex_11
Factorial recursivo
✓

ex_12
Manejo de errores

INSTRUCCIONESex_05

Contar frecuencia

Intermedio • 25 pts

Dada la lista `["rojo", "azul", "rojo", "verde", "azul", "rojo"]`, crea un diccionario que cuente cuántas veces aparece cada color.

Imprime los resultados en orden.

RESULTADO ESPERADO

```
rojo: 3
azul: 2
verde: 1
```

Ocultar pistas

- 1 Si la clave ya existe, incrementa en 1: `conteo[color] + 1`
- 2 Si la clave no existe, inicializa en 1: `conteo[color] = 1`
- 3 Para acceder al conteo: `conteo["rojo"]`

EDITOR • main.pyln 12

```
conteo = {}

for color in colores:
    if color in conteo:
        conteo[color] = conteo[color] + 1
    else:
        conteo[color] = 1

print(f"rojo: {conteo['rojo']}")
print(f"azul: {conteo['azul']}")
print(f"verde: {conteo['verde']}")
```

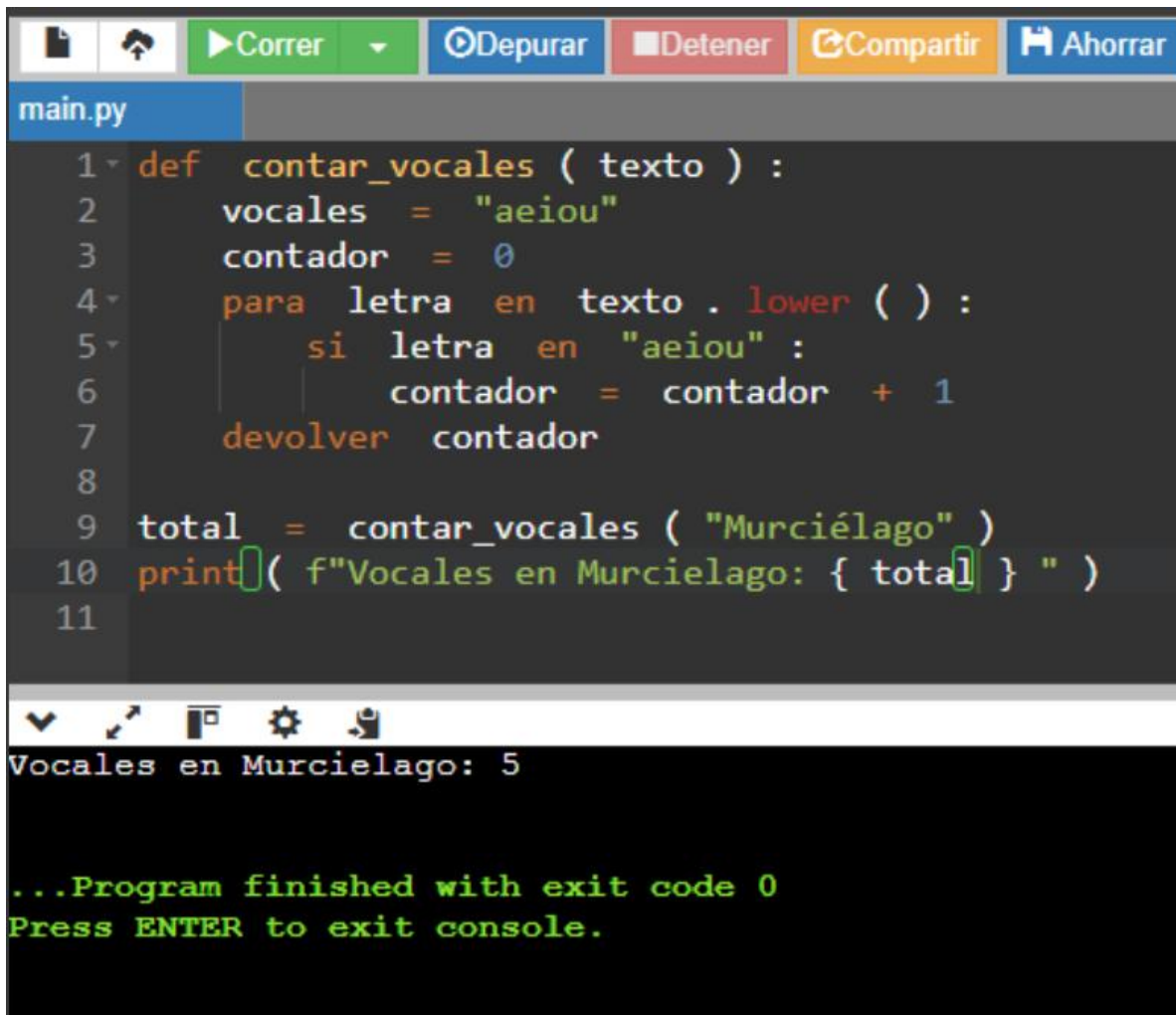
EjecutarReset

CONSOLA✓ correcto

🎉 ¡"Contar frecuencia" completado! +25 pts

rojo: 3

NOTA 5



The image shows a Python IDE interface. At the top, there is a toolbar with icons for file operations and buttons for 'Correr' (Run), 'Depurar' (Debug), 'Detener' (Stop), 'Compartir' (Share), and 'Ahorrar' (Save). Below the toolbar, the file name 'main.py' is displayed. The main area contains Python code that defines a function 'contar_vocales' to count vowels in a given text. The function iterates over each character in the text (converted to lowercase) and increments a counter if the character is a vowel ('aeiou'). After the function definition, the code calls 'contar_vocales' with the string 'Murciélago' and prints the result. The output of the program is shown in the console at the bottom: 'Vocales en Murciélago: 5'. Below the output, a message states '...Program finished with exit code 0' and 'Press ENTER to exit console.'

```
1 def contar_vocales ( texto ) :  
2     vocales = "aeiou"  
3     contador = 0  
4     para letra en texto . lower ( ) :  
5         si letra en "aeiou" :  
6             contador = contador + 1  
7     devolver contador  
8  
9     total = contar_vocales ( "Murciélago" )  
10    print( f"Vocales en Murciélago: { total} " )  
11
```

Vocales en Murciélago: 5

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

NOTA: 6

ex_05
Contar frecuencia

ex_06
Diccionario de notas

ex_07
List Comprehension básica
✓

ex_08
Filtrar con comprehension

ex_09
Invertir un string

ex_10
Formatear nombre

ex_11
Factorial recursivo

ex_12
Manejo de errores

INSTRUCCIONESex_07

List Comprehension básica

Intermedio · 25 pts

Una **list comprehension** crea una lista en una sola línea.

Usa list comprehension para crear una lista con los cuadrados de los números del 1 al 6.

Resultado: `[1, 4, 9, 16, 25, 36]`

RESULTADO ESPERADO
`[1, 4, 9, 16, 25, 36]`

Ocultar pistas

- 1 La sintaxis es: `[expresión for variable in iterable]`
- 2 La expresión es el cuadrado de `i`: escribe `i ** 2`
- 3 `[i ** 2 for i in range(1, 7)]` genera `[1, 4, 9, 16, 25, 36]`

EDITOR · main.pyln 1

```
cuadrados = [i ** 2 for i in range(1, 7)]

print(cuadrados)
```

Ejecutar

Reset

CONSOLA

✓ correcto

NOTA:

ex_09
Invertir un string

ex_10
Formatear nombre
✓

ex_11
Factorial recursivo

ex_12
Manejo de errores

INSTRUCCIONESex_10

Formatear nombre

Intermedio • 20 pts

Crea una función `formatear_nombre(nombre)` que reciba un nombre con espacios irregulares y mayúsculas mezcladas, y lo devuelva correctamente formateado (primera letra de cada palabra en mayúscula, sin espacios extra).

Pruébala con `" ana maria "`

RESULTADO ESPERADO
`Ana Maria`

Ocultar pistas

- 1 `.strip()` elimina los espacios al inicio y al final
- 2 `.title()` capitaliza la primera letra de cada palabra
- 3 Primero aplica `.strip()`, luego `.title()`

EDITOR • main.pyln 3

```
def formatear_nombre(nombre):  
    limpio = nombre.strip()  
    return limpio.title()  
  
print(formatear_nombre(" ana maria "))
```

EjecutarReset

CONSOLA✓ correcto

🎉 ¡"Formatear nombre" completado! +20 pts

Ana Maria

NOTA:

ex_09
Invertir un string

ex_10
Formatear nombre
✓

ex_11
Factorial recursivo
✓

ex_12
Manejo de errores

INSTRUCCIONESex_11

Factorial recursivo

Avanzado · 35 pts

Una función **recursiva** se llama a sí misma.

Crea `factorial(n)` de forma recursiva:

- Si `n = 0` o `n = 1`, retorna `1`
- Si no, retorna `n * factorial(n - 1)`

Pruébala con 5 y 7.

RESULTADO ESPERADO

5! = 120
7! = 5040

Ocultar pistas

1

Caso base: si `n ≤ 1`, retorna `1` (para no llamarse infinitamente)

2

Caso recursivo: `return n * factorial(n - 1)`

3

5! = 5×4×3×2×1 = 120 · 7! = 7×6×5×4×3×2×1 = 5040

EDITOR · main.pyln 4

```
def factorial(n):  
    if n ≤ 1:  
        return 1  
    return n * factorial(n-1)  
  
print(f"5! = {factorial(5)}")  
print(f"7! = {factorial(7)}")
```

Ejecutar

Reset

CONSOLA

✓ correcto

NOTA: